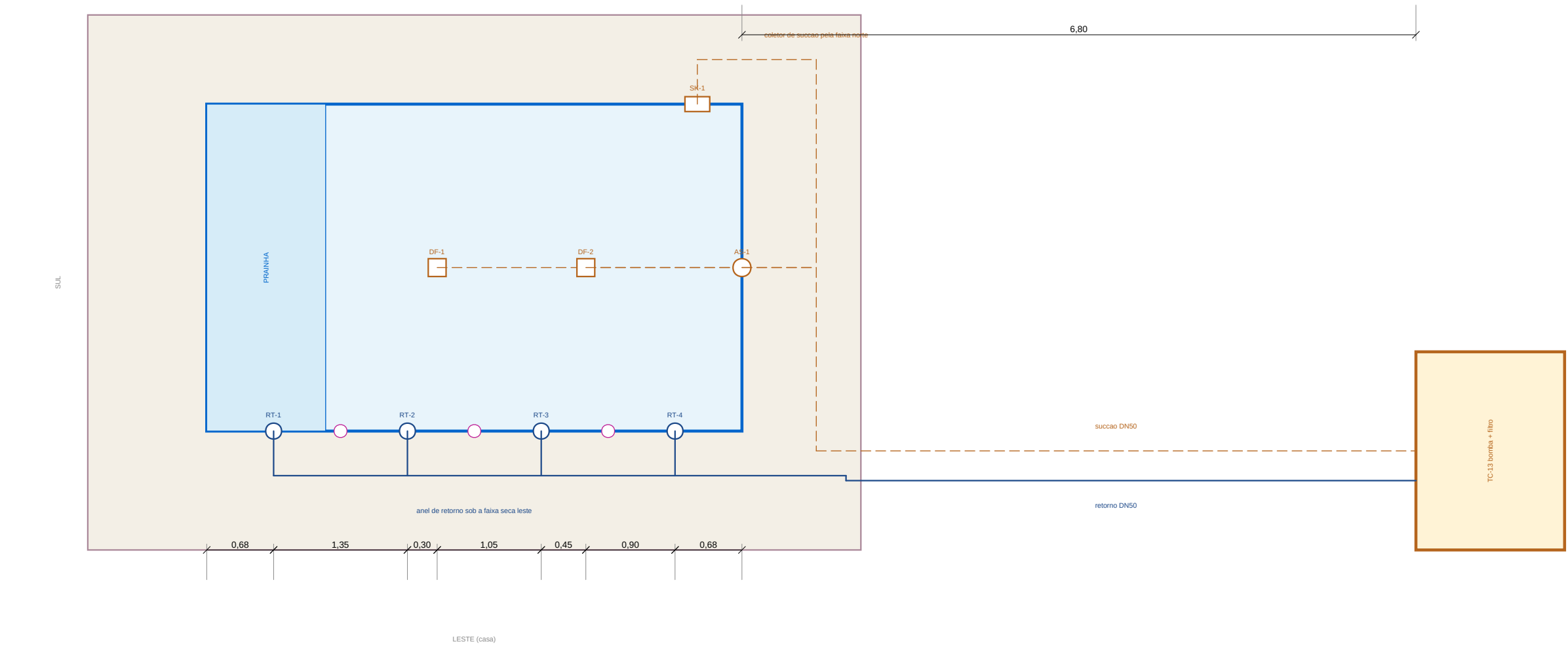
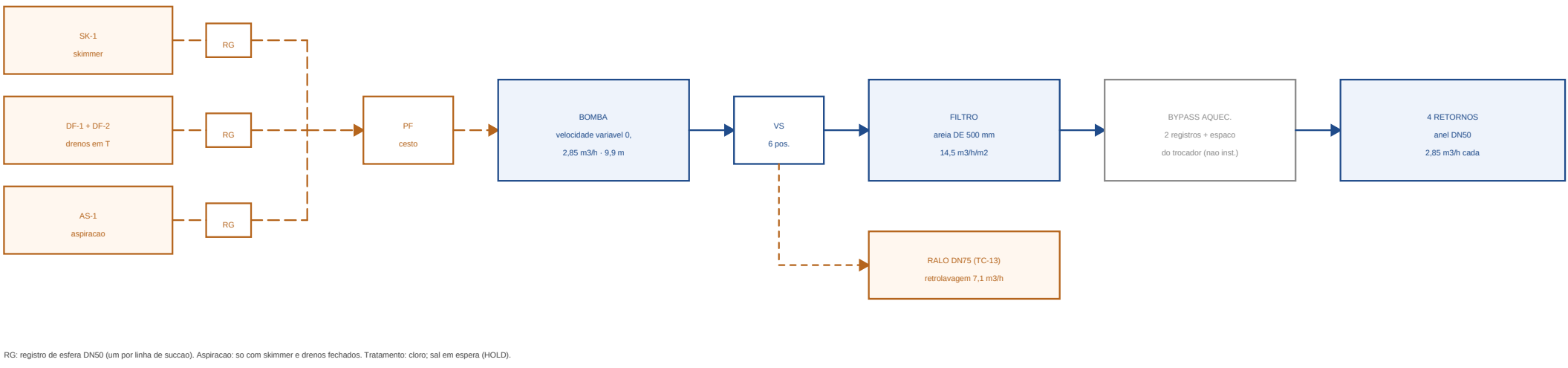


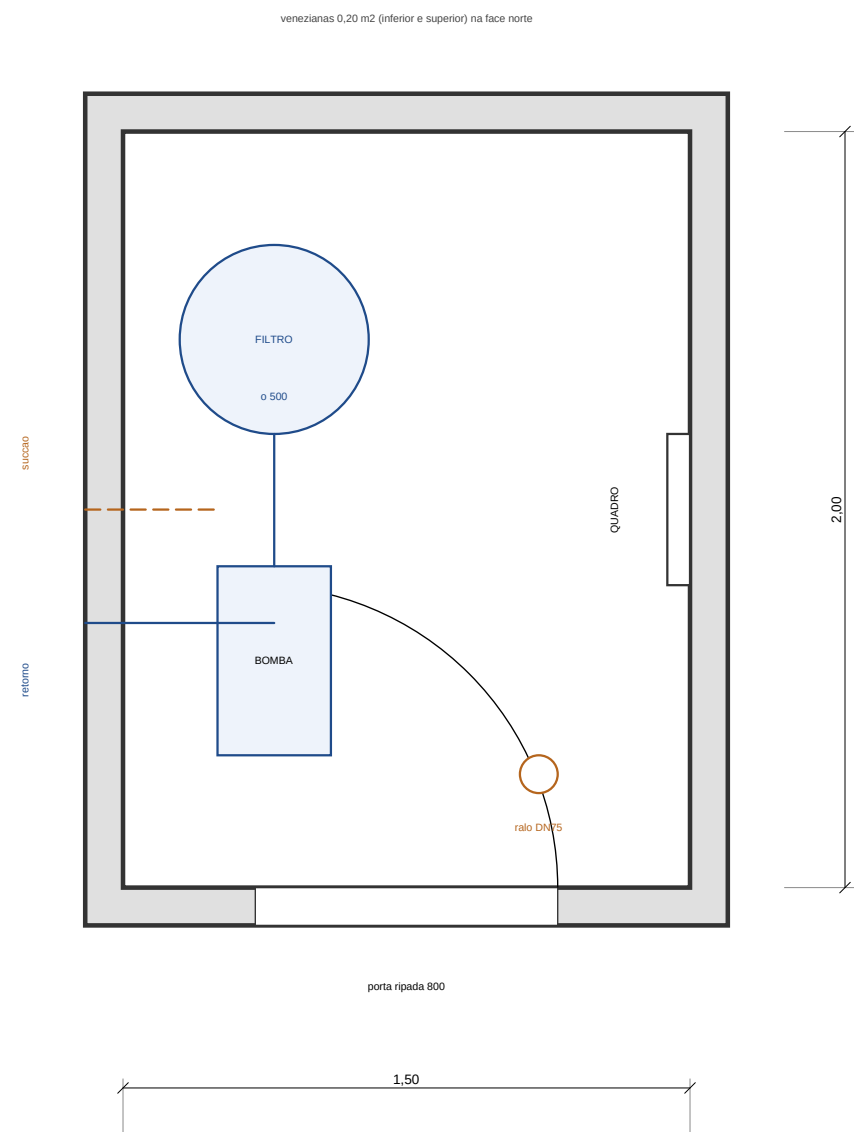
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



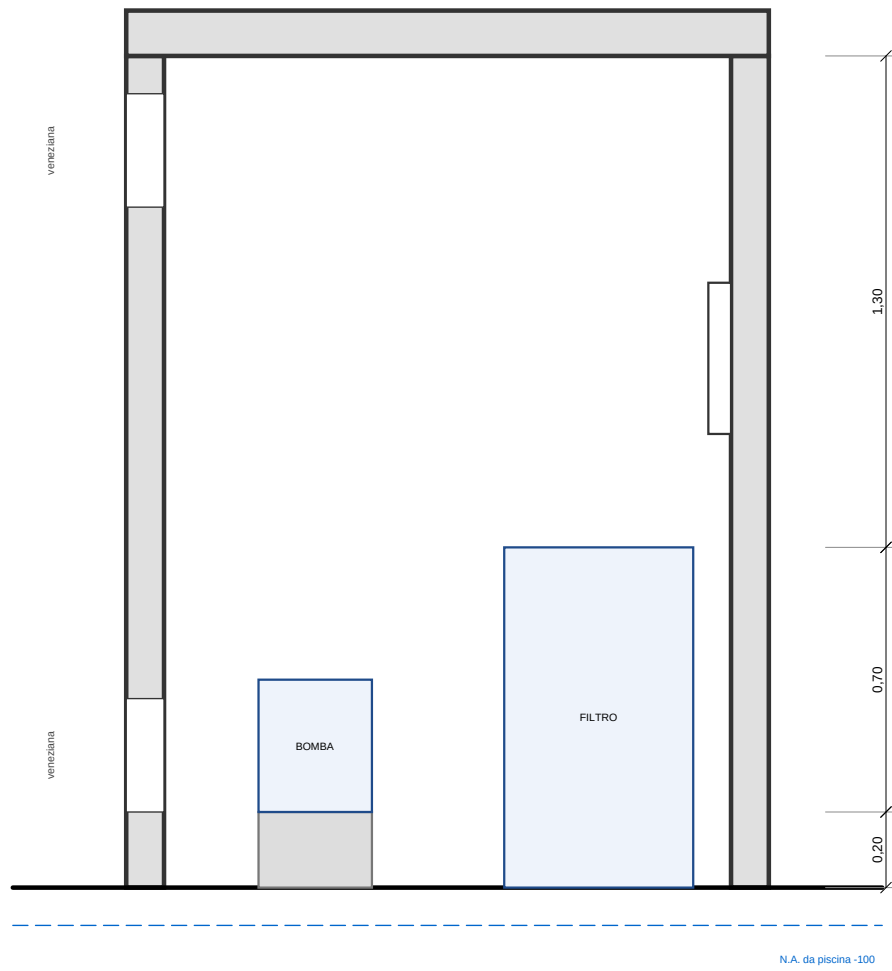
2 DIAGRAMA HIDRAULICO
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20



ITENS DO SISTEMA NA BOM (precos H)

ITEM	DESC	un	QTD	PREço	PREço
EXT-FRSC-BOMBA	unha velocidade variavel 0,5 cv com poa filtro	un	1	2850,00	2850,00
EXT-FRSC-FILTRO	Brto de area DE 500 mm com valvula de retencao	un	1	1850,00	1850,00
EXT-FRSC-AREA	area de retencao (Brto de 600 mm)	kg	128	2,20	421,60
EXT-FRSC-SKIM	skimmer de embudo	un	1	180,00	180,00
EXT-FRSC-DRENO	revo de fundo antiparasitamento	un	2	220,00	440,00
EXT-FRSC-RET	aparato de retorno	un	4	45,00	180,00
EXT-FRSC-ASP	cabeados de aspiracao	un	1	60,00	60,00
EXT-FRSC-FRSC	abo PVC 100mm (5000 com conexoes)	m	34,2	26,00	889,20
EXT-FRSC-REDA	aparelho de retorno (5000)	un	4	45,00	180,00
EXT-FRSC-LEDO	LED 100mm (5000)	un	3	360,00	1080,00
EXT-FRSC-FRSC	abo PVC 100mm (5000)	un	1	280,00	280,00
EXT-FRSC-CHP	abo de passagem de retorno no deck	un	2	35,00	70,00
EXT-FRSC-CABO	abo 12 V de LEDS	m	34,5	4,20	144,90
EXT-FRSC-BAP	impermeabilizacao (intimizacao + polimerica)	m2	30,4	58,00	1763,20
	total do sistema				12296,04

LINHAS — DN PELA VELOCIDADE, PERDA POR HAZEN-WILLIAMS

PORTO	LINHA	Q m3/s	DN	v m/s	L m	MT m	
SK-1	succao	2,85	50	0,47	12,5	0,007	OK
DF-1	succao	2,85	50	0,23	14,5	0,002	OK
DF-2	succao	2,85	50	0,23	12,5	0,002	OK
RT-1	retorno	0,75	50	0,12	12,5	0,005	OK
RT-2	retorno	0,75	50	0,12	12,5	0,005	OK
RT-3	retorno	0,75	50	0,12	10,8	0,005	OK
RT-4	retorno	0,75	50	0,12	9,3	0,004	OK
AD-1	succao	2,85	50	0,47	10,2	0,007	OK

BOMBA E FILTRO

ITEM	VALOR
Bomba	velocidade variavel 0,5 cv
Valor i altura	2,85 m3/s a 0,47 m.c.a. (Brto sup 8,0 m)
Potencia	hidraulica 77 W eletrica 511 W (101 VA (H))
Consumo	inversor da propria bomba 3 velocidades, a mais baixo para ac 6,0 de reso
Filtro	area DE 500 mm 0,285 m3/s 14,5 m3/m2 (area 36)
Recomendacao	7 x m3/s a 3 m/s a 0,285 m3/s a 14,5 m3/m2 (area 36)
Area	180 kg (Brto 600 mm)
Cabido	12V 17 100 VA 220 V

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

Q QUE	COMO	
velocidade SK-1	0,47 m/s em DN50 (area 1,0)	OK
velocidade DF-1	0,23 m/s em DN50 (area 1,0)	OK
velocidade DF-2	0,23 m/s em DN50 (area 1,0)	OK
velocidade RT-1	0,12 m/s em DN50 (area 2,4)	OK
velocidade RT-2	0,12 m/s em DN50 (area 2,4)	OK
velocidade RT-3	0,12 m/s em DN50 (area 2,4)	OK
velocidade RT-4	0,12 m/s em DN50 (area 2,4)	OK
velocidade AD-1	0,47 m/s em DN50 (area 1,0)	OK
potencia eletrica (antiparasitamento)	1000 m/s (area 100)	OK
valor de retencao	valor de retencao (area 36)	OK
valor de retencao	14,5 m3/m2 (area 36)	OK
recomendacao (area de retencao)	7 x m3/s (area 36)	OK
valor de retencao	0,8 m (area 10)	OK
valor de retencao	area a 1000 mm, agua a 100 mm	OK
valor de retencao	0,47 m (area 100)	OK

NOTAS

1-Valor 2,85 m3/s a 17,12 m3/s em 6,0 m. Succao 6,0 m (Brto 10 m). Todas as linhas em DN50 a velocidade maxima e 0,47 m/s (area 1,0 na succao) (H, NBR 12220).

2-Skimmer na parede (debaixo do vento DNE (H, norma climatologica INMET para Manaus)), retorno na base, oposto, dois drenos de fundo (antiparasitamento) aplicados na base, a mais perto de TC-13.

3-Bomba velocidade variavel 0,5 cv 0,47 m.c.a. com Brto sup 8,0 m. Filtro area DE 500 mm 14,5 m3/m2 (area 36), velocidade 7,1 m3/s por 3 m para a succao.

4-Linha de succao (area de retencao), retorno continuo, 12 V (potencia). Comprimento por perimetro (Brto sup 8,0 m, a 600 mm).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUE TATIANA (H))

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PRANCHA
Unha Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	
PROJETO (previsao)		NAO LIBERADO PARA OBRA	71
UNIDADE MEDIDA: m2	FORMATO A1	SEM ART / RNT	6x 75 REVISTE
	MAQUA 605050505		